

חדו"א 1מ - 104018

מבחן סוף סמסטר מועד ב', אביב - 12.10.21

משך הבחינה שלוש שעות.
אין להשתמש בחומר עזר או באמצעי עזר מכל סוג שהוא, כולל מחשבון.
יש להשתמש בעט שחור או כחול, ולא בעפרון או בעט בצבע אדום.
יש לרשום את התשובות בדפים אלו. תשובות בדפי טיוטה לא יתקבלו.
אין לפרק את השאלון ויש להחזירו בשלמותו בתום הבחינה.

בהצלחה!

חלק א'

בחלק זה יש 4 שאלות בחירה מרובה ושאלה אחת עם 4 סעיפים של נכון או לא נכון. עליכם לסמן את התשובה הנכונה היחידה בצורה ברורה. משקל כל אחת מהשאלות 1-4 בחלק זה הוא 8 נקודות.

1. נתונה $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} \cdot \sin \frac{1}{x} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$. סמנו את הטענה הנכונה.

(א) יש $b > 0$ עבורו הפונקציה חח"ע בקטע $(0, b)$.

(ב) $f(x)$ פונקציה איזוגית.

(ג) הפונקציה $x^3 \cdot f(x)$ גזירה בכל נקודה.

(ד) לפונקציה יש אסימפטוטה אנכית ב- $x = 0$.

(ה) $\int_1^2 f(x) dx > 1$

2. נתונים האינטגרלים המוכללים

$$I = \int_1^\infty (-1)^{[x]} \arctan\left(\frac{1}{x^2}\right) dx, \quad II = \int_0^\infty \left(1 - \frac{1}{x+1}\right)^{x^2+x+1} dx$$

כאשר $[x]$ הוא הערך השלם של x . סמנו את הטענה הנכונה.

(א) שני האינטגרלים המוכללים אינם מתכנסים.

(ב) I מתכנס ו- II אינו מתכנס.

(ג) שני האינטגרלים המוכללים מתכנסים.

(ד) I אינו מתכנס ו- II מתכנס.

3. נתונים הטורים

$$I = \sum_{n=1}^\infty n \left(1 - \cos \frac{1}{n}\right), \quad II = \sum_{n=1}^\infty \frac{n^n}{3^n \cdot n!}$$

סמנו את הטענה הנכונה.

(א) I אינו מתכנס ו- II מתכנס.

(ב) I מתכנס ו- II אינו מתכנס.

(ג) שני הטורים אינם מתכנסים.

(ד) שני הטורים מתכנסים.

4. תהי $f(x)$ מוגדרת לכל x . סמנו את הטענה הנכונה.

(א) אם $f(x)$ גזירה בכל נקודה, אז $f(|x|)$ אינה גזירה בנקודה $x = 0$.

(ב) אם $f(x)$ גזירה מימין בכל נקודה, אז היא רציפה בכל נקודה.

(ג) אם $f(x)$ רציפה בכל נקודה, וגם $f(x) \geq 1$ לכל x רציונלי, אז $f(x) > 0$ לכל x .

(ד) אם $f(x)$ חח"ע, וגם לכל $x_0 \in \mathbb{R}$ מתקיים ש- $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{x-x_0}{f(x)-f(x_0)}$ קיים, אז $f(x)$ היא פונקציה רציפה.

5. בשאלה זו 4 סעיפים שמשקל כל אחד מהם 3 נקודות. סמנו בכל סעיף אם מה שרשום נכון או לא נכון.

(א) אם $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ רציפה ויורדת, אז יש פתרון יחיד למשוואה $f(x) = \int_0^x \frac{t^3}{1+t^2+t^4} dt$.

נכון לא נכון

(ב) אם $f'(x)$ (הנגזרת של $f(x)$) רציפה בכל נקודה, אז $f(x^2)$ גזירה פעמיים ב־ $x = 0$.

נכון לא נכון

(ג) אם הסדרה a_n חסומה, וגם $\arctan(a_n)$ סדרה מתכנסת, אז a_n מתכנסת.

נכון לא נכון

(ד) יש טור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ עבורו לכל k טבעי, הטור $\sum_{n=1}^{\infty} k^n a_n$ מתכנס.

נכון לא נכון

חלק ב'

יש לרשום בעמודים הבאים פתרון מלא ומנומק לשאלות הבאות.

6. (28 נקודות) אין קשר בין הסעיפים של שאלה זו.

(א) (8 נקודות) חשבו את האינטגרל

$$\int \frac{2x + 1}{x^2 - 4x + 3} dx$$

(ב) (10 נקודות) חשבו את הגבול

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_{x^2}^{x^3} \sin t^2 dt}{\sin x^6}$$

(ג) (10 נקודות) הוכיחו כי

$$\frac{2}{3\pi} \leq \int_{2\pi}^{3\pi} \frac{\sin x}{x} dx \leq \frac{1}{\pi}$$

7. (28 נקודות) אין קשר בין הסעיפים של שאלה זו.

(א) (8 נקודות) תהי $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ רציפה וחח"ע (חד־חד ערכית), המקיימת $f(a) < f(b)$. הוכיחו כי לכל $a < x < b$ $f(a) < f(x) < f(b)$.

(ב) (10 נקודות) השתמשו בפולינום טיילור בשביל לחשב את $\sin \frac{1}{2}$ ברמת דיוק $\frac{1}{1000}$.

(ג) (10 נקודות) תהי $f(x)$ פונקציה גזירה פעמיים המקיימת $f''(x) \geq 0$ בכל נקודה. יהיו $x_1 < x_2 < x_3$. הוכיחו כי

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \leq \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2}$$

רמז: משפט לגרנג'.

